



출제 경향

이 단원에서는 구간별로 정의된 함수가 연속일 때 미지수의 값을 구하는 문제가 출제된다. 따라서 함수의 우극한, 좌극한을 구하는 연습과 연속의 정의에 의해 미지수의 값을 구하는 연습을 해 두어야 한다. 또한, 함수 $f(x)$ 의 식 또는 그래프를 이용하여 $f(x)+f(-x)$, $|f(x)|$, $f(x)f(-x)$ 등의 함수의 연속성을 묻는 문제가 출제되므로 두 함수의 합과 곱의 연속성을 판별하는 연습을 해야 한다.

01 2011년 6월 평가원

| 출제 의도 | 구간별로 정의된 함수가 연속일 때, 미지수의 값을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-10}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은? [3점]

① 10

② 11

③ 12

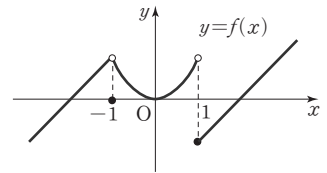
④ 13

⑤ 14

02 2011학년도 대수능

| 출제 의도 | 구간별로 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)-|f(x)|$, $f(x)f(x-a)$ 의 연속성을 판별할 수 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x) = \begin{cases} x+2 & (x < -1) \\ 0 & (x = -1) \\ x^2 & (-1 < x < 1) \\ x-2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는



대로 고른 것은? [3점]

→ 보기 ←

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1+0} \{f(x)+f(-x)\} = 0$

ㄴ. 함수 $f(x)-|f(x)|$ 가 불연속인 점은 1개이다.

ㄷ. 함수 $f(x)f(x-a)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되는 상수 a 는 존재하지 않는다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ